Unidad 1 – Introducción a la transmisión de datos

1. Modos de Transmisión

- **Serie**: Los bits se envían uno tras otro por un solo canal. Es más económico pero más lento.
- **Paralelo**: Varios bits se transmiten en simultáneo por múltiples canales. Es más rápido pero costoso y limitado a distancias cortas.
- **Sincrónico**: Emisor y receptor usan un mismo reloj, transmiten datos en bloques.
- **Asincrónico**: No hay un reloj compartido, cada carácter se envía con bits de inicio y parada.

---

2. Tipos de Transmisión

- **Simplex**: La comunicación va en un único sentido (ejemplo: TV abierta).
- **Semidúplex**: Ambos equipos pueden transmitir, pero no al mismo tiempo (ejemplo: walkie-talkie).
- **Dúplex o Full-Dúplex**: Comunicación bidireccional simultánea (ejemplo: telefonía).

---

3. Transmisión Asincrónica

- Los datos se envían carácter por carácter.
- Usa **bit de inicio** y **bit de parada** para indicar el comienzo y el fin de cada carácter.
- Es más simple, pero menos eficiente.

---

4. Transmisión Sincrónica

- Los datos se transmiten en bloques grandes, sincronizados con un reloj compartido.
- **Ejemplos de uso**:
  - **Audioconferencia**: comunicación de voz en tiempo real.
  - **Videoconferencia**: comunicación con audio y video simultáneo.
  - **Chat**: intercambio de mensajes de texto en tiempo real.
  - **Mensajería instantánea**: como WhatsApp, permite enviar texto, audios, videos y documentos en tiempo real.

---

5. Señales

Señales Analógicas

- Representan la información en la forma de la onda.
- Pueden tomar infinitos valores en un intervalo.
- Problemas: atenuación, distorsión y ruido.
- Solo la atenuación puede compensarse parcialmente.

Señales Digitales

- Toman un número finito de valores.

- La información está en la **codificación** y no en la forma de onda.
- También sufren atenuación y ruido, pero **se pueden regenerar**, manteniendo la calidad.

---

6. Transmisión Digital vs Analógica

Ventajas de la transmisión digital:

1. Alcance prácticamente infinito (regeneración de señal).
2. Calidad del enlace ajustable.
3. En un mismo canal físico pueden coexistir varias comunicaciones.
4. Uso de computadoras digitales para procesar señales → servicios de valor agregado (ej: PBX).
5. Sistemas más económicos y menos complejos.
6. Fibra óptica se adapta mejor a señales digitales.

Desventaja:

- Necesidad de conversión **A/D** (analógico a digital en transmisión) y **D/A** (digital a analógico en recepción).

▧ Unidad 2 – Parámetros de las señales y Espectro Electromagnético

1. Parámetros de las señales digitales

Parámetro	Símbolo	Unidad	Descripción
Ancho de pulso	d	segundos (s)	Duración de un pulso individual
Amplitud del pulso	A	volts (V)	Altura del pulso
Período	T	segundos (s)	Tiempo de repetición de un pulso
Frecuencia de repetición de pulsos	FRP	pulsos/seg (pps)	Número de pulsos por segundo
Velocidad de modulación	Vm	baudios	Pulsos por segundo
Velocidad de transmisión	Vt	bits/seg (bps)	Cantidad de bits transmitidos por segundo

📌 Fórmulas básicas

- **FRP** = 1 / T
- **Vm** = 1 / d
- **Vt** = (Número de bits por pulso) × Vm × (número de líneas)

> 📝 **Nota:** Si el ancho de pulso se reduce, **aumenta la velocidad de modulación**, pero la velocidad de transmisión depende también de los niveles de señal y número de líneas.

2. Ejemplo de cálculo básico

Supongamos:

- T = d = 250 ms
- Niveles = 2

Entonces:

- FRP = 1 / T = 4 pps
- Vm = 1 / d = 4 baudios
- Vt = 4 bps (1 bit por pulso × 4 baudios × 1 línea)

◇ Si reducimos d a la mitad (125 ms), Vm se duplica (8 baudios), pero Vt solo cambia si también cambian niveles o líneas.

---

3. Transmisión Multinivel

Permite **aumentar la velocidad de transmisión sin cambiar la velocidad de modulación**, usando más de dos niveles de tensión.

- Si N es la cantidad de niveles →
  n (bits por pulso) = $\log_2(N)$

Niveles (N)	Bits por pulso (n)
2	1
4	2 (Dibits)
8	3

📌 **Ejemplo Dibits:**
Para enviar 12 bits:

- Binario: 12 pulsos necesarios
- Dibits (n=2): solo 6 pulsos de igual duración

---

4. Fórmula general de Velocidad de Transmisión

[V_t = m imes V_m imes n]

Donde:

- **m** = número de líneas
- **Vm** = velocidad de modulación (baudios)
- **n** = número de bits por pulso

🧾 **Ejemplo práctico:**

- m = 8 líneas
- Vm = 1000 baudios
- n = 1 (2 niveles: +5V y -5V)
  [V_t = 8 imes 1000 imes 1 = 8000 ext{ bps}]

---

5. Velocidad de modulación vs Ancho de banda

Si aumentamos la **velocidad de modulación** (reduciendo el ancho de pulso), transmitimos más bits en menos tiempo ☑
👉 Pero también necesitamos **más ancho de banda** para evitar distorsión y errores ❌

- Si el canal no tiene suficiente ancho de banda → aumenta el **BER** (Bit Error Rate)

---

6. Tasa de Error Binaria (BER)

BER mide la proporción de bits erróneos respecto al total transmitido.

[BER = rac{ ext{Bits erróneos}}{ ext{Total de bits transmitidos}}]

Un BER alto indica problemas en la calidad de transmisión.

---

7. Parámetros de señales senoidales

Parámetro	Símbolo	Fórmula	Unidad
Período	T	-	segundos
Frecuencia	f	f = 1 / T	Hertz (Hz)
Longitud de onda	λ	λ = c / f	metros

- c = velocidad de la luz ≈ 3×10^8 m/s

Ejemplo

Para f = 100 MHz:

[\lambda = rac{3 imes 10^8}{100 imes 10^6} = 3 ext{ m}]

Una **antena dipolo** suele tener longitud ≈ λ/2 → 1.5 m

---

8. Espectro electromagnético

Rango de frecuencias utilizadas para la transmisión de señales. Incluye:

- **Ondas terrestres**: se propagan siguiendo la superficie terrestre.
- **Ondas directas**: línea de vista, típicas de enlaces UHF y microondas.
- **Ondas ionosféricas**: rebotan en la ionosfera, útiles para largas distancias.

También se incluyen bandas para:

- **Microondas**: transmisión punto a punto, WiFi, radares.
- **Satélites geoestacionarios**: órbita fija, cobertura amplia.
- **Satélites de órbita baja (LEO)**: menor latencia, cobertura localizada.

Resumen Rápido

- **Digital** → Vm ↑ si d ↓. Vt ↑ si ↑ líneas o ↑ niveles.
- **Multinivel** → $\log_2(N)$ bits por pulso.
- **Vt** = m × Vm × n.
- **Ancho de banda** debe acompañar la velocidad → si no, BER ↑.
- **Señales senoidales**: λ = c/f. Antena ≈ λ/2.
- **Espectro electromagnético**: distintas bandas → distintos tipos de propagación.

Resumen – Unidad 3: Cálculos de Enlaces de Comunicaciones

Contenidos principales

- Atenuación en los enlaces de comunicación.
- Potencia de transmisión y sensibilidad de los receptores.
- Unidades de medida: dB (relativa) y dBm (absoluta).
- Elementos de un enlace de comunicación.
- Ejercicios de cálculo de enlaces.

---

1. Atenuación en los enlaces

- Siempre está presente en cualquier comunicación.
- Se define como la pérdida de potencia de una señal (eléctrica u óptica) al propagarse en un medio.

Tipos de medios:

- **Alámbricos**: cobre, coaxial, UTP, fibra óptica.
- **Inalámbricos**: antenas, microondas (no se profundizan en esta unidad).

Consideraciones:

- La señal debe llegar al receptor con potencia mayor a su sensibilidad, de lo contrario se pierde en el ruido.

Factores que influyen en la atenuación (en cables de cobre):

- **Longitud del enlace** → a mayor distancia, mayor atenuación.
- **Diámetro del conductor** → cables más finos atenúan más.
- **Frecuencia de operación** → a mayor frecuencia, mayor atenuación (efecto corona).

2. Unidades de medida

Decibel (dB):

- Unidad relativa, compara dos potencias:
  [dB = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_1}{P_2}\right)]
- Puede aplicarse también a tensiones y corrientes.
- **Positivo** = ganancia, **Negativo** = pérdida.

dBm:

- Unidad absoluta, referida a 1 mW.
- Útil en electrónica y telecomunicaciones.

Relación:

- **dB** = porcentaje relativo.
- **dBm** = valor absoluto.

Ejemplo:

- Transmisor de 10 dBm, pierde 5 dB → señal final = 5 dBm.
- Si en vez de pérdida hay una ganancia de 10 dB → señal final = 20 dBm.

---

3. Sensibilidad del receptor

- Cuanto más negativo es el valor en dBm, más sensible es.

Ejemplo:

- Receptor -10 dBm → menos sensible.
- Receptor -30 dBm → más sensible (detecta señales más débiles).

---

4. Elementos de un enlace

1. **Transmisor (TX)**.
2. **Líneas de transmisión** (cables).
3. **Empalmes y conectores**: siempre introducen pérdidas.
4. **Amplificadores**: compensan pérdidas con ganancia.
5. **Receptor (RX)**.

⚠ **Factores adicionales**:

- Pérdidas en empalmes, conectores y diseño (margen de seguridad).
- Costos aumentan con mayor calidad y menor degradación.

---

5. Ejercicios de cálculo

Ejercicio 1

- **Cable coaxial**: 100 m → 0,9 dB/100m.
- **Sensibilidad del receptor**: -15 dBm.
- **Atenuación total** = 0,9 dB.
- **Potencia mínima del transmisor** = -15 dBm + 0,9 dB = **-14,1 dBm**.

Ejercicio 2

- **Cable coaxial**: 100 m → 5 dB/100m.
- **Potencia transmisor**: 0 dBm.
- **Pérdida conectores**: 2 dB.
- **Pérdida total** = 5 + 2 = 7 dB.
- **Potencia de salida** = 0 - 7 = **-7 dBm**.

Ejercicio 3

- **Potencia de salida** = -7 dBm.
- **Conversión**:
  [P = 10^{\frac{-7}{10}} \cdot 1 , \text{mW} \approx 0,20 , \text{mW}]
- **Conclusión**: de 1 mW transmitido, llega 0,20 mW.

---

6. Conectores y cables

- **Fibra óptica**: conectores específicos, bobinas de fibra.
- **Cable coaxial**: núcleo conductor, malla, vaina → desbalanceado.
- **Cable UTP**: pares trenzados, no conectados a tierra (balanceado).

☑ **Conclusión**:
Un enlace de comunicaciones debe garantizar que la señal llegue al receptor con potencia suficiente, considerando las pérdidas (atenuación, conectores, empalmes) y posibles ganancias (amplificadores). Se utilizan dB y dBm para calcular y expresar estos valores, siendo dB relativo y dBm absoluto.

Unidad 4 – Relación entre el Ancho de Banda del Canal y la Velocidad de Modulación

---

1. Ancho de banda de un canal de transmisión

- El **ancho de banda (BW)** se define como el rango de frecuencias comprendido entre: [BW = f_2 - f_1] donde:
  - (f_1): frecuencia de corte inferior.
  - (f_2): frecuencia de corte superior.
- En la práctica se toma el punto de caída de **–3 dB** respecto de la frecuencia central.

Definición incorrecta (de uso común)

- Se suele decir que el ancho de banda es la **cantidad máxima de datos transmitidos por Internet en un tiempo determinado** (ej. Mbps, Gbps), pero esto es un **error técnico**.

---

2. Serie de Fourier

- Permite representar una **función periódica** como suma infinita de:
    - **senos y cosenos** (forma trigonométrica), o
    - **exponenciales complejas** (forma compleja).
- Cada componente es una **armónica** con:
    - Frecuencia creciente.
    - Amplitud decreciente.

En un medio ideal:

- **Ancho de banda infinito**.
- No hay atenuación, ruido ni distorsión.
- El tren de pulsos se reconstruye sin errores.

En un medio real:

- **Ancho de banda finito** → solo pasan un número limitado de armónicas.
- Consecuencias:
    - El pulso de salida se deforma.
    - Aumenta la **tasa de errores binarios**.

---

3. Serie Compleja de Fourier aplicada a un tren de pulsos

- En un tren de pulsos con simetría par, el **espectro de amplitud** concentra su mayor energía entre (0) y (\pi).
- Las armónicas dentro de este rango son las **más importantes** para reconstruir el pulso.
- El medio debe permitir al menos esas armónicas.

---

4. Fórmulas de cálculo

1. **Número de armónicas necesarias:** [n = \frac{T}{d}] donde:
    - (T): período del tren de pulsos.
    - (d): ancho del pulso.
2. **Frecuencia fundamental:** [f_0 = \frac{1}{T}]
3. **Ancho de banda requerido:** [BW = n \cdot f_0]

---

5. Ejemplo de cálculo

Datos:

- Velocidad de modulación: (V_m = 2.500) baudios.
- Frecuencia de repetición de pulsos: (FRP = 500) PPS.
- Período: (T = 2 \times 10^{-3}) s.
- Ancho de pulso: (d = 0,4) ms.

Cálculos:

1. Número de armónicas:
   [n = \frac{T}{d} = \frac{2}{0,4} = 5]

2. Frecuencia fundamental:
   [f_0 = \frac{1}{T} = \frac{1}{2 \times 10^{-3}} = 500 , Hz]

3. Ancho de banda:
   [BW = n \cdot f_0 = 5 \cdot 500 = 2.500 , Hz]

☑ **Resultado:** El medio debe tener un ancho de banda de al menos **2.500 Hz** para transmitir con error aceptable.

---

6. Caso general

- Si el **ancho del pulso** es (d = 0,1T):
  [n = \frac{T}{0,1T} = 10]
  [BW = 10 \cdot f_0]

📓 Unidad 5 – Transmisión Banda Base

1. Introducción

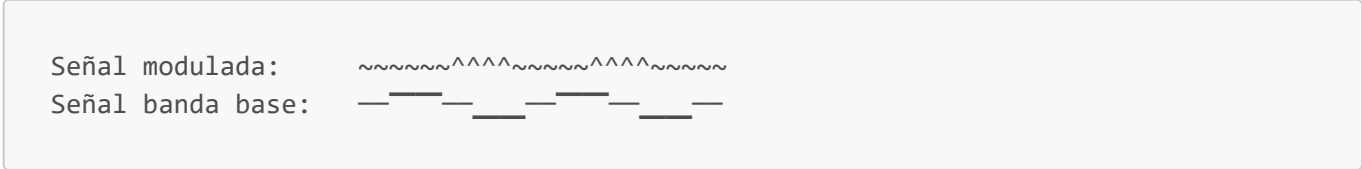
En un sistema de **transmisión banda base**, la señal digital (0 y 1) se transmite **directamente en su frecuencia original**, sin necesidad de un portador ni de un proceso de modulación.

👉 Esto la diferencia de la **transmisión modulada**, donde se emplea una frecuencia portadora para adaptar la señal al medio.

---

2. Señal Modulada vs Señal Banda Base

- **Señal modulada** → Se adapta la información digital a una frecuencia portadora.
- **Señal banda base** → Se transmite directamente la señal digital original.



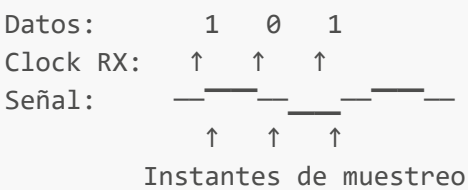
---

3. Aspectos relevantes de la transmisión banda base

1. 🕒 **Sincronismo**
2. ⚡ **Disminución de la componente continua (CC)**
3. 🎯 **Detección de la señal en la línea**
4. 🌐 **Ancho de banda necesario para la transmisión**

3.1 Sincronismo

Es **fundamental** que emisor y receptor estén sincronizados a **nivel de bit**.
Cada pulso de reloj define el instante de muestreo en el receptor:

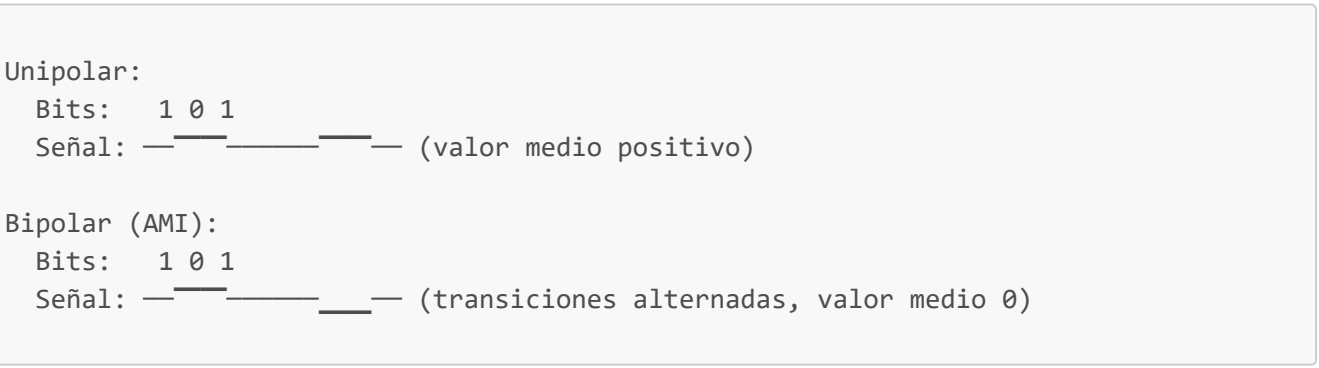


👉 Si no hay sincronismo → se pueden interpretar mal los bits.

3.2 Disminución de la Componente Continua (CC)

La **componente continua** dificulta el acoplamiento entre distintos equipos o tramos de red (por ejemplo, entre primario y secundario de un transformador).

- **Unipolar positiva** → Tiene CC elevada (valor medio ≠ 0)
- **Bipolar / codificaciones especiales** → Promueven valor medio ≈ 0 → mejor transmisión



3.3 Ancho de Banda

- **Inversamente proporcional al ancho de pulso**
- Pulsos más angostos ⇒ mayor velocidad ⇒ **mayor ancho de banda necesario** para evitar distorsión.

[BW \propto rac{1}{d}]

d = duración del pulso

3.4 Detección de la señal en la línea

El receptor debe **reconocer con precisión** los niveles de tensión en cada instante de muestreo → requiere una buena relación señal/ruido y sincronización confiable.

---

4. Códigos utilizados en transmisión banda base

Los códigos determinan cómo se representan los bits en la línea física.
Cada uno tiene distintas **ventajas respecto a sincronismo, CC y detección**.

4.1 Código Unipolar

- Nivel alto = “1”, Nivel bajo (0 V) = “0”
- **Simple pero poco eficiente**: tiene componente continua y no proporciona sincronismo.



4.2 Código Bipolar (AMI)

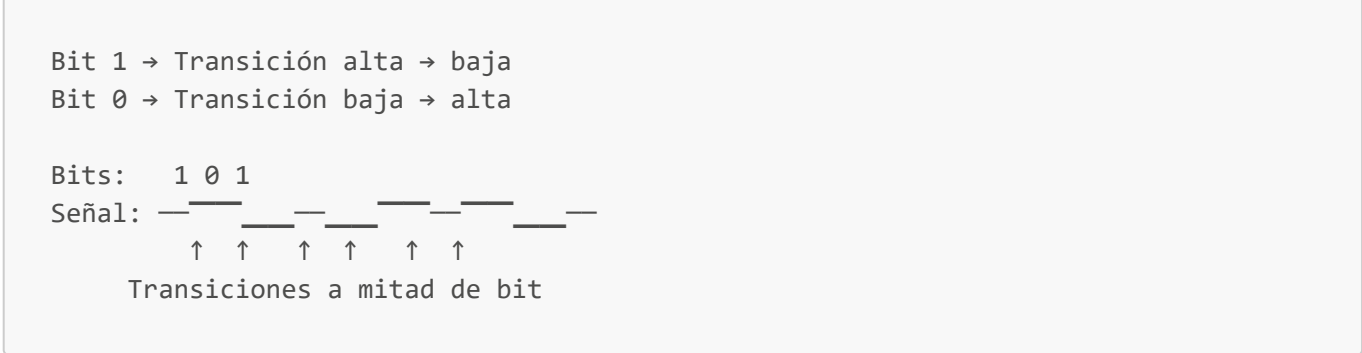
- “1” se representa alternando entre +V y −V
- “0” se representa con 0 V
- Mejora sincronismo y elimina la componente continua



✔ Valor medio ≈ 0
✘ No garantiza transición en “0” → posible pérdida de sincronismo en secuencias largas de ceros.

4.3 Código Manchester (IEEE 802.3)

- Cada bit tiene **una transición en el medio del intervalo**.
- Transición = sincronismo embebido.
- “1” y “0” se diferencian por la **dirección de la transición**.



✔ Excelente sincronismo
❌ Requiere más ancho de banda (una transición por bit)

4.4 Código Manchester Diferencial

- La **presencia o ausencia de transición al comienzo** del bit representa el valor:
  - Bit 1 → No hay transición al inicio
  - Bit 0 → Hay transición al inicio
- Siempre hay transición en el **medio** del bit → sincronismo asegurado.

```
Regla:
  1 → sin transición inicial
  0 → transición inicial

Bits:   1 0 1
Señal: ‾‾‾‾___-___‾‾‾‾__‾‾‾‾___‾‾
```

✔ Menos sensible a inversión de polaridad que Manchester estándar

---

4.5 Código 4B3T

Convierte **4 bits binarios** en **3 símbolos ternarios** (+1, 0, −1).

- Requiere **menor ancho de banda** que enviar los 4 bits directamente.
- Reduce la **tasa de errores** y **la componente continua**.

Bits (4)	Símbolos (3)
0000	+1 0 −1
0001	+1 +1 0
...	...

👉 Muy usado en redes de cobre (ej. ISDN, DSL).

---

5. Resumen comparativo de códigos

Código	Sincronismo	CC	Ancho de Banda	Observaciones
Unipolar	❌ Bajo	Alta	Bajo	Simple pero poco eficiente
Bipolar (AMI)	Medio	Baja	Medio	Elimina CC pero secuencias de 0 problemáticas
Manchester	✔ Excelente	Baja	Alta	Transición por bit

Código	Sincronismo	CC	Ancho de Banda	Observaciones
Manchester diferencial	✔ Excelente	Baja	Alta	Más robusto a inversión de polaridad
4B3T	✔ Bueno	Baja	Bajo	Usa 3 símbolos por 4 bits, eficiente

Resumen Final

- **Banda base** transmite directamente la señal digital → sin portadora.
- **Sincronismo** es clave → muchas codificaciones lo integran mediante transiciones.
- **Reducir CC** mejora compatibilidad y transmisión por transformadores.
- **Ancho de banda** depende del ancho de pulso → códigos como Manchester lo duplican.
- **Códigos especiales** (Manchester, 4B3T) permiten transmisión más confiable y eficiente.

Unidad 6 - Transmisión de Datos y Capacidad del Canal

1. ¿Qué es la capacidad de un canal?

Es la **máxima cantidad de información que puede transmitirse por un canal de comunicación** sin errores.
Para calcularla primero necesitamos conocer la **tasa de información de la fuente** (lo que produce el emisor).

---

2. Cantidad de información en un mensaje

- La información depende de la **probabilidad** del evento.
- Un hecho **poco probable** aporta **mucha información**.
- Un hecho **muy probable** aporta **poca información**.

📌 Fórmula:
$$ I(a) = \log_2 \left(\frac{1}{P(a)}\right) $$
La unidad es **Shannon (Sh)**.
Si la fuente es binaria, 1 Shannon = 1 bit.

---

3. Entropía de la fuente

La **entropía (H)** es la **información promedio** que genera una fuente.
Se calcula considerando todos los símbolos y sus probabilidades.

📌 Fórmula general:
$$ H = \sum P(x_i) \cdot I(x_i) $$

Ejemplo:
Fuente con 32 símbolos equiprobables → cada símbolo contiene 5 Sh.

Si transmitimos una palabra de 4 símbolos → 20 Sh.

---

4. Tasa de información

La entropía no es suficiente: también importa la **velocidad de emisión** de los símbolos.
La **tasa de información (T)** es la cantidad de información transmitida por unidad de tiempo.

Ejemplo: Código Morse

- Punto (P): prob = 2/3, duración = 0,2 s
- Raya (R): prob = 1/3, duración = 0,4 s
  → Resultado: ≈ 3,44 Sh/seg

---

5. Relación entre fuente y canal

Para evitar errores:
[\text{Tasa de Información de la fuente (T)} \leq \text{Capacidad del canal (C)}]

---

6. Capacidad de un canal sin ruido (Nyquist)

En un canal ideal, la velocidad máxima depende del **ancho de banda (Δf)** y del número de niveles por símbolo (n).

📌 Fórmula:
[C = 2 \cdot \Delta f \cdot \log_2 (n)]

Ejemplo:

- Ancho de banda = 4000 Hz
- 2 niveles → C = 8000 bps
- 16 niveles → C = 32000 bps

---

7. Capacidad de un canal con ruido (Shannon-Hartley)

Los canales reales tienen ruido.
Se introduce la **relación señal/ruido (S/N)**.

📌 Fórmula de Shannon-Hartley:
[C = \Delta f \cdot \log_2 (1 + S/N)]

- Δf en Hz
- S/N en valor absoluto (no en dB)

---

8. Idea clave

- Si la tasa de transmisión de la fuente es **mayor que la capacidad del canal**, aparecen errores.
- Podemos mejorar usando:

- **Mayor ancho de banda**
- **Mejor relación S/N**
- **Técnicas de compresión o corrección de errores**

---

9. Ejemplo aplicado

Imagen de TV en blanco y negro:

- 300.000 píxeles
- 10 niveles de brillo
- 30 cuadros/seg
- Relación S/N = 30 dB

→ Se necesita un ancho de banda de ≈ **2,99 MHz**.

☑ Resumen final

1. **Información**: inversa a la probabilidad.
2. **Entropía**: información promedio de la fuente.
3. **Tasa de información**: entropía + velocidad de emisión.
4. **Capacidad del canal**: máximo de info que se puede transmitir sin errores.
   - Nyquist: canal ideal (sin ruido).
   - Shannon-Hartley: canal real (con ruido).
5. Condición esencial:
   [T \leq C]

🌐 Mapa Conceptual (ASCII)

```
Transmisión de Datos
│
├── Información
│   ├── Depende de la probabilidad
│   │   ├── Evento poco probable → Mucha información
│   │   └── Evento muy probable → Poca información
│   └── Unidad: Shannon (1 Sh = 1 bit en binario)
│
├── Entropía (H)
│   ├── Información promedio de la fuente
│   ├── Fórmula: H = Σ P(xi) * I(xi)
│   └── Ejemplo: 32 símbolos equiprobables → 5 Sh/símbolo
│
├── Tasa de Información (T)
│   ├── Entropía + Velocidad de emisión
│   ├── Cantidad de info por segundo
│   └── Ejemplo: Código Morse ≈ 3,44 Sh/s
│
```

```
├── Capacidad del Canal (C)
│   ├── Canal sin ruido (Nyquist)
│   │   └── C = 2 * Δf * log2(n)
│   │       Ej: 4000 Hz, 16 niveles → 32.000 bps
│   │
│   └── Canal con ruido (Shannon-Hartley)
│       └── C = Δf * log2(1 + S/N)
│           Ej: S/N = 30 dB, Δf ≈ 2,99 MHz
│
└── Condición Fundamental
    └── T ≤ C
       (La tasa de la fuente no debe superar la capacidad del canal)
```

📡 Unidad 7 – Tratamiento de errores en los canales de comunicación de datos

Cátedra: Redes de Comunicaciones
Tema: Unidad 7 – Tratamiento de errores en los canales de comunicación de datos
Fuente: Apunte del Dr. Ing. Maximiliano Fusario

---

1. 🧭 Causas de errores en las comunicaciones

Los errores en la transmisión de datos ocurren principalmente por problemas físicos en el medio de comunicación:

- **Ruido:** Interferencias eléctricas que alteran bits (por ejemplo, impulsos electromagnéticos que cambian un “0” a “1”).
- **Atenuación:** Pérdida de potencia de la señal al recorrer el medio → si llega débil, el receptor interpreta mal los bits.
- **Distorsión:** Cambios en la forma de la señal que dificultan su correcta interpretación.
- **Δf insuficiente:** Un ancho de banda inadecuado provoca que el tiempo de transmisión (**T**) sea mayor que la capacidad del canal (**C**), generando errores.

---

2. 📏 Medición de errores – BER (Bit Error Rate)

La **tasa de error de bits (BER)** es un indicador de la calidad del canal:

[\text{BER} = \frac{\text{Nº de bits erróneos recibidos}}{\text{Cantidad total de bits transmitidos}}]

🖊️ Ejemplo

Dos enlaces, E1 y E2, tienen BER de (10^{-4}) y (10^{-9}) respectivamente:

- **E1:** 1 bit errado cada 10.000 bits.
- **E2:** 1 bit errado cada 1.000.000.000 bits.
  👉 E2 es claramente más confiable.

Si los paquetes son de 5.000 bits:

- En E1, es muy probable que haya al menos 1 error por paquete.
- En E2, la probabilidad es casi nula.

---

3. 😵‍💫 Políticas de tratamiento de errores

Cuando se detectan errores, los protocolos aplican diferentes políticas:

Política	Acción principal	Ejemplo
1. Detectar y eliminar	Se descarta el paquete dañado sin avisar	**Ethernet**
2. Detectar, eliminar y avisar	Se informa al emisor, pero no se pide retransmisión	**IP**
3. Detectar, eliminar y pedir retransmisión	Se solicita retransmisión del paquete	**TCP**, HDLC, ATM

---

4. 🔍 Métodos para detectar errores

4.1. **BCC – Block Check Character**

Método clásico de verificación de bloques. Hoy poco usado en redes modernas.

4.2. ☑ **Suma de verificación (Checksum)**

- Utilizado en la **familia TCP/IP**.
- Se calcula la suma binaria de los bloques, se obtiene el complemento a 1 y se transmite junto al paquete.
- El receptor suma todo (incluido el checksum). Si el resultado es **todo 1**, no hubo error.

Protocolo	Dónde aplica el checksum	Obligatorio
IP	Solo cabecera	☑ Sí
UDP	Todo el datagrama (opcional)	❌ No
TCP	Todo el segmento	☑ Sí

4.3. ◇ **CRC – Código de Redundancia Cíclica**

Usa operaciones con **polinomios módulo 2**, sin acarreos ni préstamos.

Variables:

- (M(x)): polinomio a transmitir
- (G(x)): polinomio generador
- (R(x)): resto de la división
- (C(x)): cociente

Proceso:

1. Multiplicar el mensaje por (x^t) (t = grado de G).
2. Dividir por G(x):
   [x^t M(x) / G(x) = C(x) + R(x)]
3. Transmitir (T(x) = M(x) + R(x)).
4. Receptor divide por G(x); si el resto es **0**, no hay error.

☑ **Ventajas:** Muy confiable, detecta errores múltiples y ráfagas.
⚙ Implementable en hardware con puertas XOR.

---

5. 🧰 Métodos para corregir errores

5.1. 🧠 **Códigos autocorrectores**

Ejemplos: **Hamming**, **Hagelbarger**, etc.

- Permiten detectar y **corregir** errores sin retransmisión.
- Requieren alta redundancia → baja eficiencia.
- Se usan en contextos especiales (no en redes comerciales comunes).

5.2. 🔁 **Técnicas de retransmisión**

- **ARQ (Automatic Repeat reQuest):**
  Cuando se detecta un error, el receptor pide retransmisión.
  Ejemplo: **TCP**, X.25, HDLC.

- **FEC (Forward Error Correction):**
  El emisor envía datos redundantes que permiten al receptor corregir errores sin retransmisión.
  Útil cuando hay varios receptores (broadcast).

🖊 **Ejemplo FEC**

El emisor transmite cada carácter **dos veces en distintos instantes** (diversidad de tiempo).
El receptor tiene **dos oportunidades** para recibir bien cada carácter.
Ideal en transmisiones simplex o multicast.

---

6. ✨ Resumen gráfico

Método / Técnica	**Qué hace**	**Ejemplo**	**Ventaja principal**
BCC / Checksum	Detecta errores	TCP/IP	Simples y rápidas
CRC	Detecta errores complejos	Ethernet	Alta confiabilidad
Códigos autocorrectores	Detectan y corrigen sin retransmitir	Hamming	No requiere retransmisión

Método / Técnica	Qué hace	Ejemplo	Ventaja principal
ARQ	Pide retransmisión al detectar error	TCP	Alta confiabilidad
FEC	Corrige sin retransmisión	Comunicaciones simplex	Ideal para múltiples receptores simultáneos

📝 Ejemplo integrado

Supongamos un paquete de **5.000 bits** enviado por un canal con BER = (10^{-4}).

[P(\text{error en el paquete}) \approx 1 - (1 - 10^{-4})^{5000} \approx 0.39]

👉 **Casi 4 de cada 10 paquetes llegan con error**.

- Con **CRC + ARQ** → el receptor detecta el error y pide retransmisión → alta confiabilidad.
- Con **FEC** → el receptor podría corregir el error sin retransmitir.

📌 Conclusiones clave

- Los errores en transmisión son inevitables → deben **detectarse y gestionarse correctamente**.
- **CRC** es el método más confiable para detección.
- **ARQ** y **FEC** son las principales estrategias de corrección según el contexto.
- Protocolos reales como **TCP/IP** combinan varios métodos para garantizar transmisión confiable.
